UD1: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE

TAREA 1.2: DESPLEGANDO WORDPRESS MEDIANTE PaaS

En esta práctica vamos a implementar WordPress a través del servicio AWS Elastic Beanstalk.

Elastic Beanstalk es un servicio de PaaS que simplifica el proceso de implementación y administración de aplicaciones. Gestiona automáticamente el aprovisionamiento de servidores, el balanceo de carga, el escalado automático y la monitorización.

En esta práctica la base de datos de WordPress se crea por separado en Amazon RDS, de forma independiente al entorno de Elastic Beanstalk. Así, si eliminas el entorno, la base de datos no se borrará.

Primero prepararemos la red y la base de datos en Amazon RDS, a continuación crearemos el entorno de Elastic Beanstalk permitiendo que sus instancias accedan a la base de datos y, por último, indicaremos a WordPress los datos de conexión durante su instalación web.

PARTE 1: CREAR LOS GRUPOS DE SEGURIDAD

Un grupo de seguridad actúa como un cortafuegos virtual. Para que solo las instancias de nuestro entorno puedan conectarse a la base de datos, crearemos dos grupos: uno que asociaremos a las instancias de Elastic Beanstalk y otro para la base de datos, que solo admitirá conexiones procedentes del primero.

Accede a la consola de AWS del Learner Lab, comprueba que estás en la región **Norte de Virginia (us-east-1)** y busca el servicio **EC2**. En el menú de la izquierda, dentro de **Redes y seguridad**, haz clic en **Grupos de seguridad** y después en **Crear grupo de seguridad**.

Crea primero el grupo de las instancias: en **Nombre del grupo de seguridad** escribe `wordpress-ec2-sg`, añade una descripción (por ejemplo, *Instancias de WordPress en Elastic Beanstalk*) y deja seleccionada la **VPC** predeterminada. No añadas ninguna regla de entrada: este grupo solo sirve para identificar a las instancias del entorno.

Crea después un segundo grupo llamado `wordpress-rds-sg`, en la misma VPC. En este caso, en **Reglas de entrada** haz clic en **Agregar regla** y configura **Tipo** como **MYSQL/Aurora** (puerto 3306) y **Origen** como **Personalizado**, seleccionando en el desplegable el grupo de seguridad `wordpress-ec2-sg` (escribe *wordpress-ec2* para localizarlo). Así, solo las instancias que tengan asociado `wordpress-ec2-sg` podrán conectarse a MySQL.

Haz clic en **Crear grupo de seguridad** para terminar.

PARTE 2: CREAR LA BASE DE DATOS EN AMAZON RDS

Busca ahora el servicio **RDS**, haz clic en **Bases de datos** en el menú de la izquierda y después en **Crear base de datos**.

Configura la base de datos con los valores de la siguiente tabla y deja el resto de opciones con su valor por defecto. Según la versión de la consola, algunas opciones pueden aparecer con un nombre ligeramente distinto o en otro orden.

Opción	Valor
Método de creación	Creación estándar (en algunas versiones de la consola, *Configuración completa*)
Opciones de motor	MySQL, con la versión que aparezca por defecto
Plantillas	Desarrollo y pruebas (o Capa gratuita, si aparece)
Disponibilidad y durabilidad	Instancia de base de datos única (sin Multi-AZ)
Identificador de instancia de base de datos	`wordpress-db`
Nombre de usuario maestro	`admin`
Administración de credenciales	Autoadministrada
Contraseña maestra	Elige una contraseña de al menos 8 caracteres (RDS no admite espacios ni los caracteres `/`, `"` y `@`) y **anótala**: la necesitarás más adelante
Clase de instancia	`db.t3.micro` (clases con ráfagas)
Almacenamiento	SSD de uso general (gp3), 20 GiB. Desmarca el escalado automático del almacenamiento
Conectividad	No conectarse a un recurso de computación de EC2
Nube privada virtual (VPC)	VPC predeterminada (la misma en la que crearás el entorno de Elastic Beanstalk)
Acceso público	No
Grupo de seguridad de VPC	Elegir existente: `wordpress-rds-sg` (quita el grupo *default*)
Monitorización	Desmarca Performance Insights y la monitorización mejorada: no son necesarias y pueden dar errores en el laboratorio, que no permite crear roles de IAM
Configuración adicional > Nombre de base de datos inicial	`ebdb`
Configuración adicional > Copia de seguridad	Desmarca **Habilitar copias de seguridad automatizadas**: no las necesitamos en el laboratorio

Presta especial atención al **Nombre de base de datos inicial**, que está dentro de **Configuración adicional**. Si lo dejas vacío, RDS crea el servidor MySQL pero no crea ninguna base de datos dentro de él, y WordPress no tendría dónde instalarse.

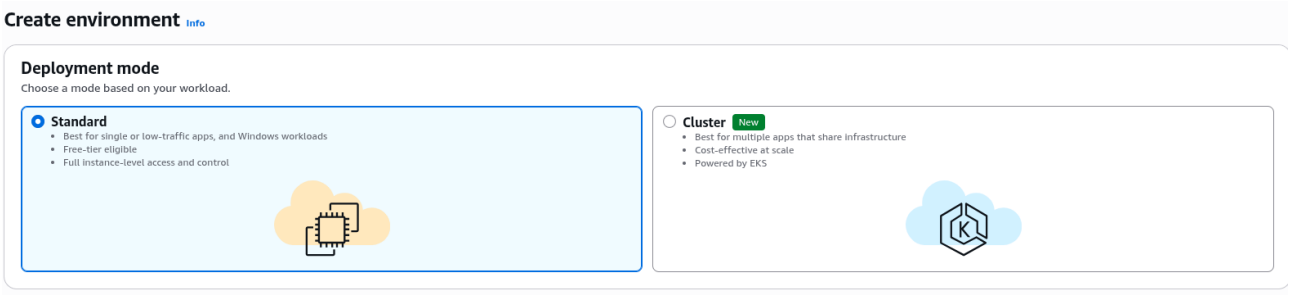
Haz clic en **Crear base de datos**. La creación tarda entre 5 y 10 minutos, así que puedes continuar con la Parte 3 mientras el estado pasa de *Creando* a *Disponible*. Comprueba que ya está disponible antes de llegar a la Parte 7, donde necesitarás sus datos de conexión.

PARTE 3: CREAR LA APLICACIÓN Y CONFIGURAR EL ENTORNO EN ELASTIC BEANSTALK

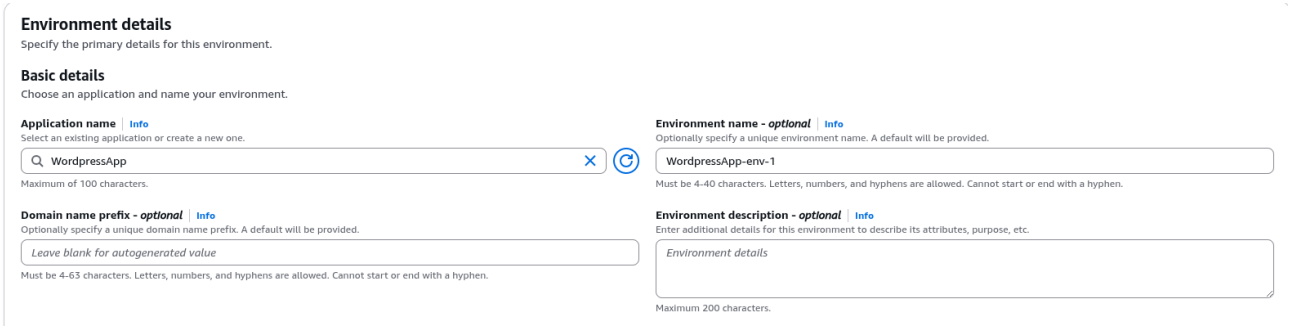
Una vez accedas a la consola de AWS del Learner Lab, busca y selecciona el servicio Elastic Beanstalk. Haz clic en **Create**.

Importante: la consola de AWS cambia con frecuencia, por lo que las capturas de pantalla de esta práctica pueden ser diferentes a las que verás en tu consola. Guíate por los nombres de las secciones y de las opciones que se indican en el texto, que corresponden a la consola de Elastic Beanstalk en inglés (si tu consola está en español, los nombres serán equivalentes).

Elastic Beanstalk muestra una única pantalla, **Create environment**, con varias secciones. En **Deployment mode** deja marcada la opción **Standard**, pensada para aplicaciones sencillas o de poco tráfico.



En **Environment details**, escribe en **Application name** el nombre de la aplicación, como WordPressApp. El resto de datos básicos (nombre del entorno, prefijo de dominio y descripción) son opcionales y puedes dejarlos con su valor por defecto.

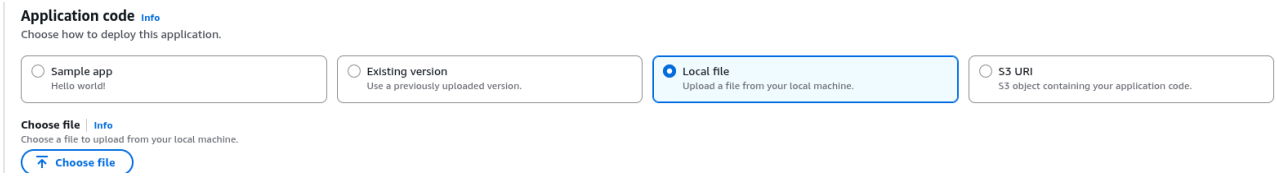


Baja hasta la sección **Platform details**. Una plataforma es una combinación de un sistema operativo, un entorno de ejecución, un servidor web, un servidor de aplicaciones y componentes de Elastic Beanstalk.

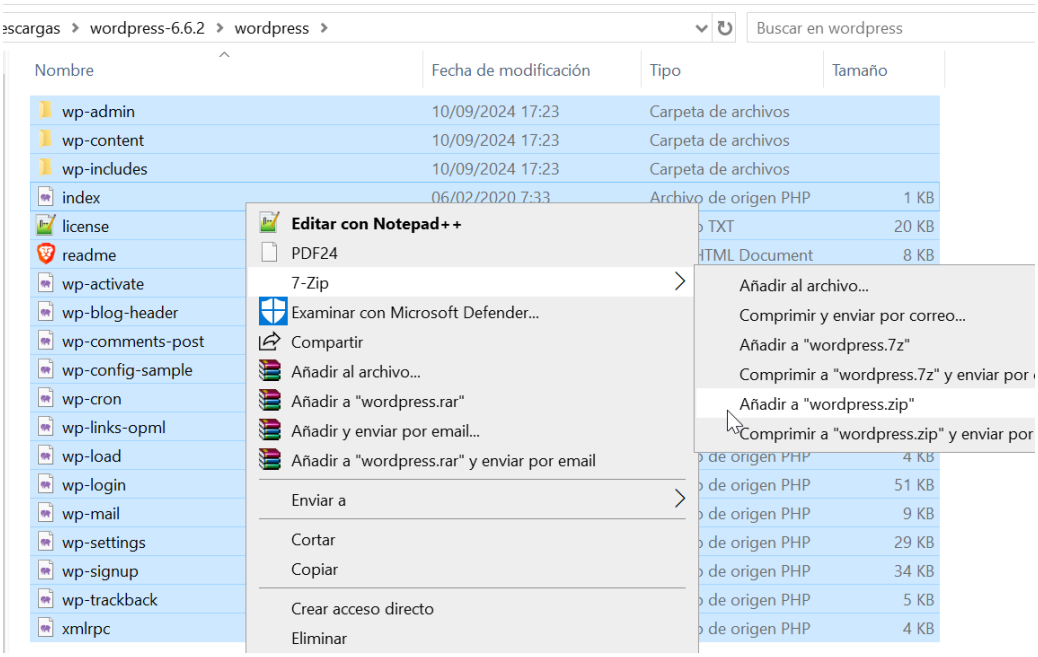
Como WordPress está basado en PHP, necesitaremos seleccionarla en **Platform**. En **Platform branch** elige la rama de PHP más reciente que aparezca (la última versión de WordPress es compatible con PHP 8.3 y superiores) y deja la **Platform version** marcada como recomendada. Puede que aparezcan versiones más actualizadas que las de la captura.



Ve a la sección **Application code**, donde tendremos que subir un fichero con WordPress. Selecciona la opción **Local file**; con **Choose file** subirás el fichero comprimido que vamos a preparar a continuación.



Para ello, descarga WordPress en el siguiente enlace. El fichero comprimido descargado no es adecuado ya que Elastic Beanstalk espera que en el fichero comprimido que subamos estén ya los propios ficheros. Por lo tanto, descomprime el fichero descargado, selecciona todos los ficheros que contiene y crea un fichero comprimido para ser funcional con Elastic Beanstalk.

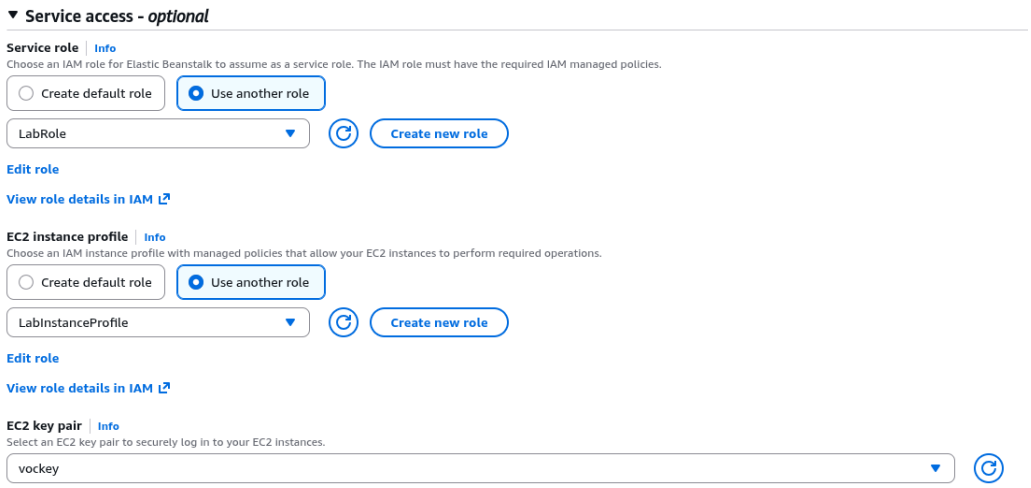


PARTE 4: CONFIGURACIÓN DE ACCESO AL SERVICIO

Sin salir de la pantalla **Create environment**, baja hasta el final de la primera sección, donde aparecen **Environment properties**, **Platform-specific options**, **Service access** y **Tags**.



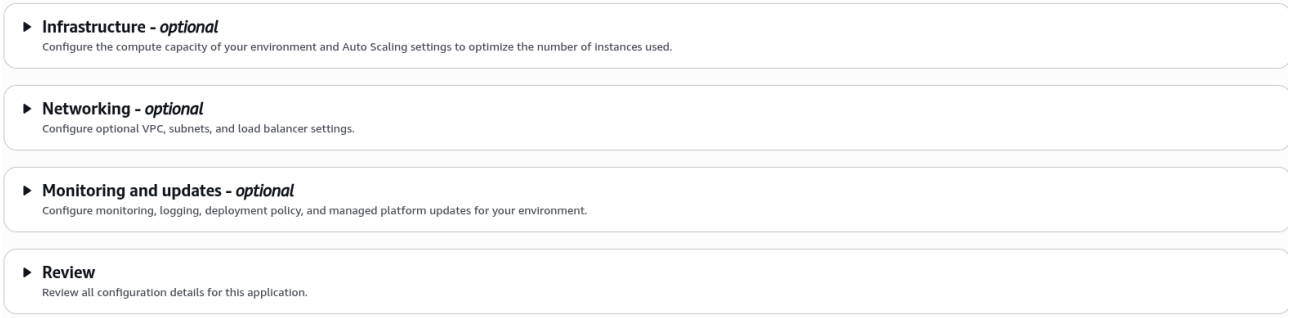
Despliega **Service access**. Debido a las limitaciones que tiene el laboratorio AWS Academy Learner Lab, es importante usar los roles que nos ofrece el laboratorio: en **Service role** marca **Use another role** y selecciona **LabRole**; en **EC2 instance profile** marca también **Use another role** y selecciona **LabInstanceProfile**; y en **EC2 key pair** selecciona **vockey**.



Con esto ya están definidos los datos mínimos del entorno, pero antes de crearlo vamos a permitir que sus instancias accedan a la base de datos (Parte 5).

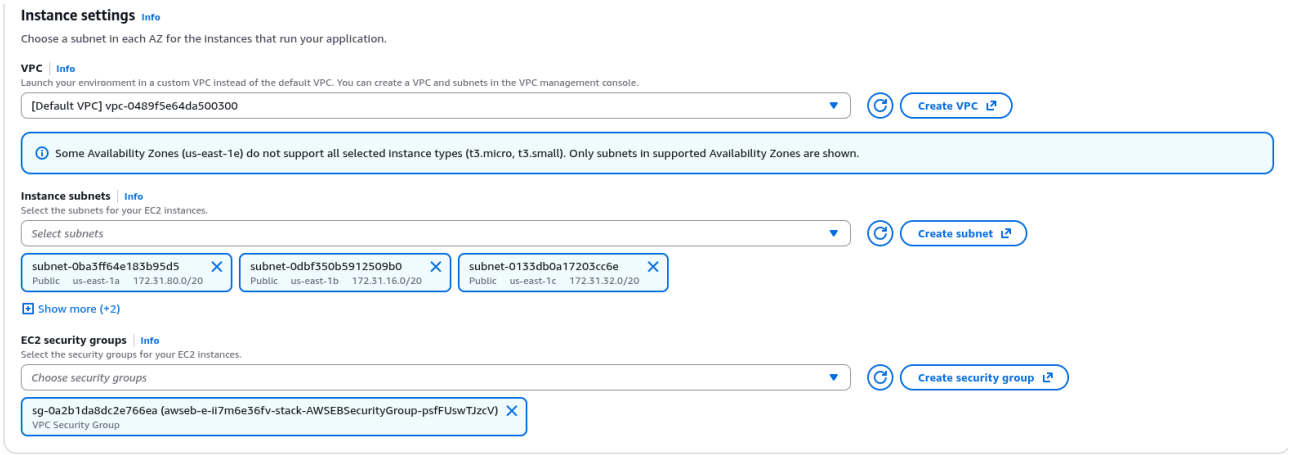
PARTE 5: ACCESO DE LAS INSTANCIAS A LA BASE DE DATOS

Además de **Service access**, la pantalla **Create environment** incluye varias secciones opcionales con opciones avanzadas: **Infrastructure**, **Networking** y **Monitoring and updates**. Vamos a dejar las configuraciones por defecto para enfocarnos más en el despliegue de WordPress, salvo en una sección, donde tenemos que dar acceso a las instancias del entorno a la base de datos que hemos creado en RDS.



Despliega la sección **Networking**. En **Instance settings** deja la **VPC** predeterminada (**Default VPC**), la misma en la que está la base de datos, y las **Instance subnets** que aparecen por defecto.

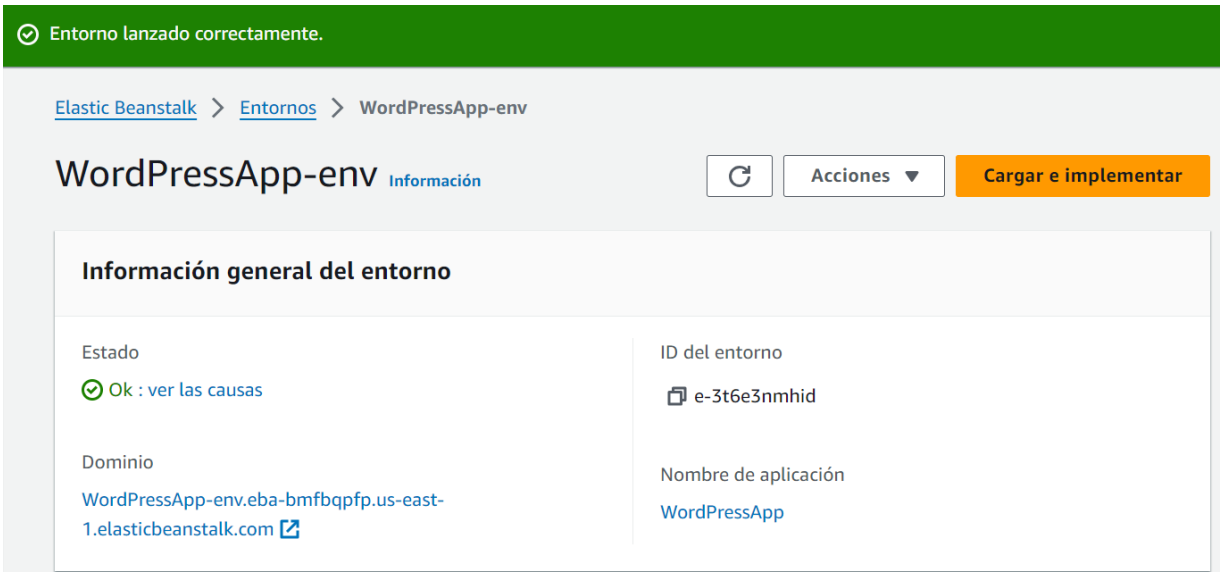
En **EC2 security groups** verás que ya hay un grupo de seguridad seleccionado, creado por Elastic Beanstalk (su nombre empieza por *awseb-*). No lo quites: permite que el tráfico web llegue a las instancias. Añade también `wordpress-ec2-sg` desde el desplegable **Choose security groups**. Así, las instancias del entorno tendrán permitido el acceso a MySQL definido en la Parte 1.



Por último, despliega la sección **Review**, comprueba el resumen de la configuración del entorno y haz clic en **Create environment** para crearlo.

PARTE 6: DESPLEGAR EL ENTORNO

El proceso de despliegue de WordPress puede tardar unos 5 minutos debido a que AWS ha de crear todos los recursos necesarios, como las instancias de máquina virtual (EC2) y los grupos de seguridad. La base de datos no se crea en este proceso: ya existe porque la lanzaste tú antes en RDS.



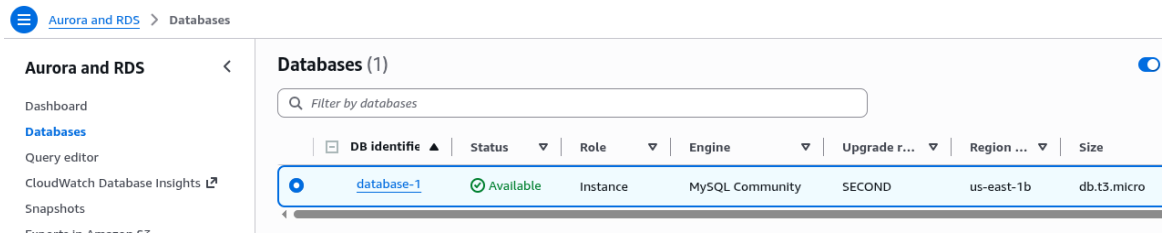
Una vez el entorno está desplegado, AWS nos proporciona una URL pública para acceder a la aplicación WordPress.



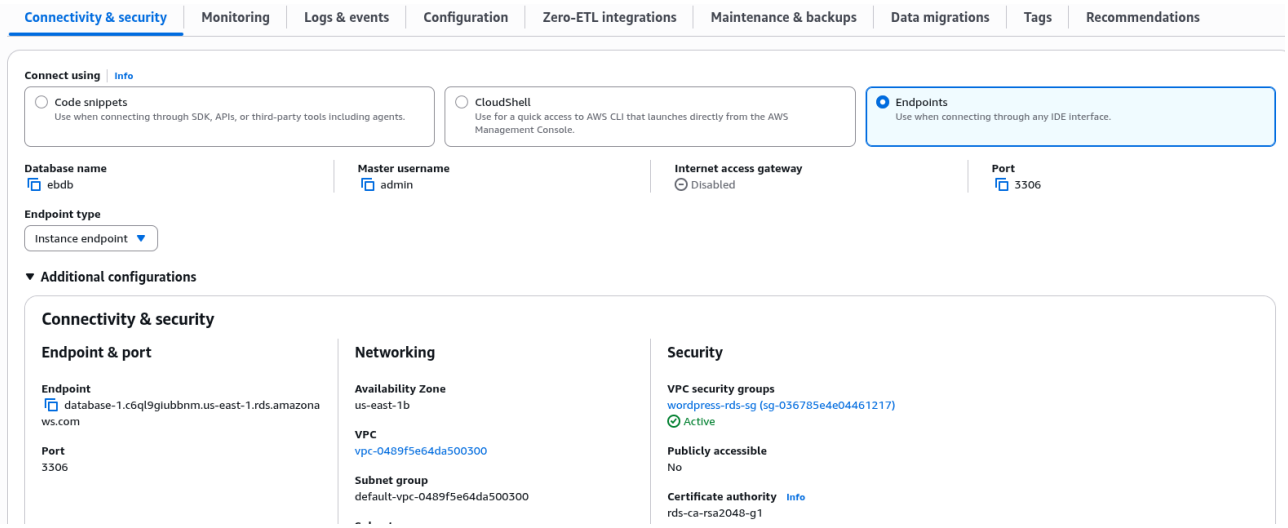
PARTE 7: CONFIGURAR LA INSTALACIÓN DE WORDPRESS

Haz clic en la URL del entorno, elige el idioma de WordPress y llegarás al paso donde hay que configurar la conexión con la base de datos. Para rellenar el formulario necesitas los datos de la base de datos que creaste en RDS.

Para obtenerlos, busca el servicio **RDS**, haz clic en **Databases** (Bases de datos) en el menú de la izquierda y selecciona `wordpress-db`.



En la pestaña **Connectivity & security** (Conectividad y seguridad) de la base de datos encontrarás los datos que necesitas: el **Endpoint** (punto de enlace), que debes copiar; el **Database name** (nombre de la base de datos), `ebdb`; y el **Master username** (nombre de usuario maestro), `admin`.



Las capturas corresponden a otra base de datos, por lo que el identificador y el endpoint de la tuya serán distintos.

Rellena el formulario de WordPress con estos valores:

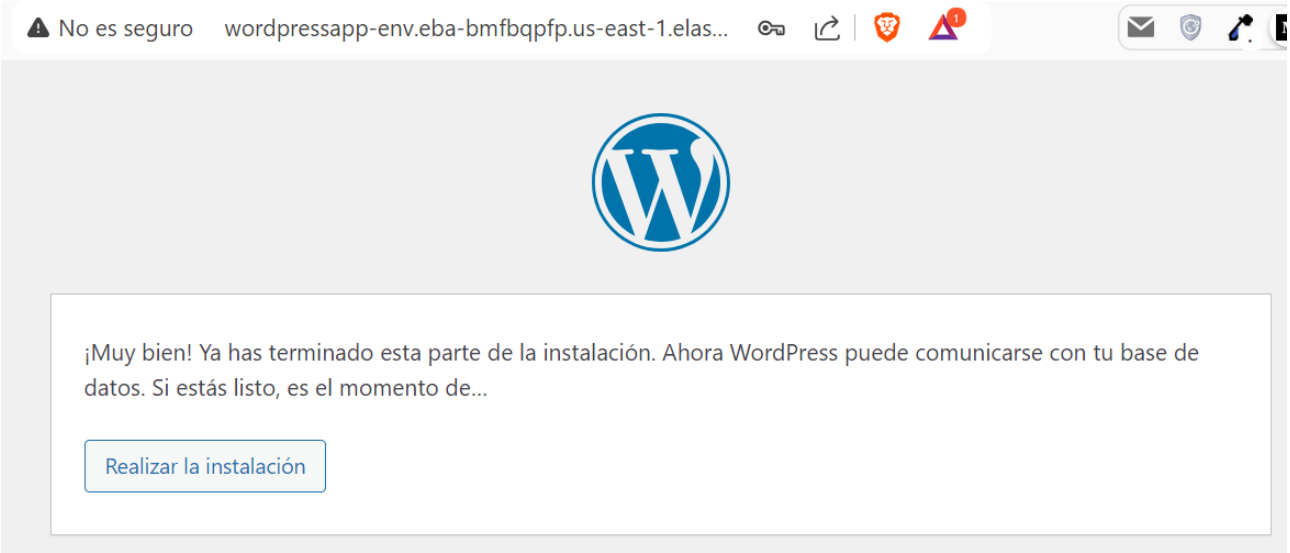
Campo de WordPress	Valor
Nombre de la base de datos	`ebdb`
Nombre de usuario	`admin`
Contraseña	La contraseña maestra que elegiste en la Parte 2
Servidor de la base de datos	El punto de enlace (*endpoint*) de RDS, sin puerto
Prefijo de tabla	`wp_` (déjalo como está)

Fíjate en que el campo **Servidor de la base de datos** aparece rellenado con *localhost*: bórralo antes de pegar el punto de enlace, ya que si no ambos textos se concatenan y la conexión falla.



Cuando hayas terminado, haz clic en **Enviar**.

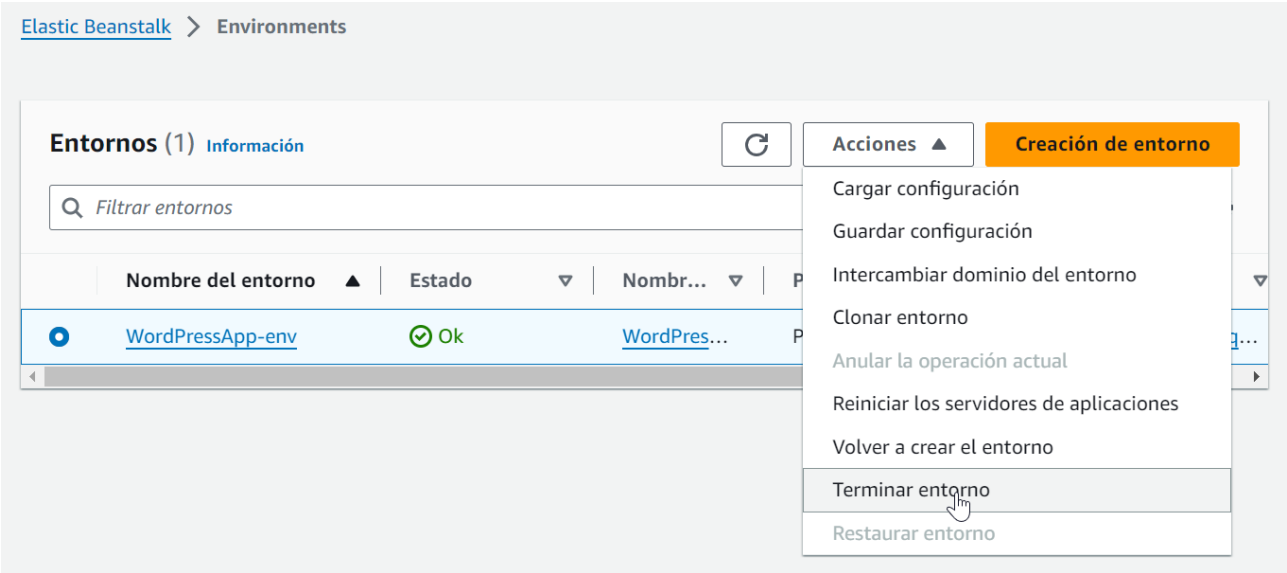
Y si todo va bien, ¡WordPress te avisará de que puede comunicarse con tu base de datos!



Si WordPress no consigue conectarse, revisa que la base de datos esté *Disponible*, que los datos introducidos coincidan con los de la base de datos, que el grupo `wordpress-ec2-sg` esté asociado a las instancias del entorno y que `wordpress-rds-sg` permita el tráfico MySQL desde él.

Haz clic en **Realizar la instalación** y completa los datos del sitio (título, usuario administrador, contraseña y correo electrónico). Después inicia sesión en WordPress y publica la entrada que se pide en la entrega.

Una vez comprobada dicha conexión, haz las capturas necesarias para la parte de entrega de la práctica, y ya puedes eliminar los recursos para no tener costes innecesarios. Empieza por terminar el entorno de Elastic Beanstalk.



La base de datos es independiente del entorno, así que no se elimina al terminarlo y tienes que borrarla tú. En RDS, selecciona la base de datos y haz clic en **Acciones > Eliminar**. Desmarca **Crear instantánea final**, marca la casilla de reconocimiento y escribe *delete me* para confirmar. Cuando el entorno y la base de datos hayan desaparecido, elimina también los grupos de seguridad `wordpress-rds-sg` y, después, `wordpress-ec2-sg` desde EC2 > Grupos de seguridad.

Entrega:

- En la consola de AWS, detalles del entorno creado con Elastic Beanstalk
- En RDS, detalles de la base de datos (panel Conectividad y seguridad) y reglas de entrada del grupo de seguridad `wordpress-rds-sg`
- Captura de Wordpress funcionando, con una entrada que ponga "Prueba de Wordpress con modelo PaaS de **Nombre, Apellidos**" (pon ahí tu nombre completo real).